Informe laboratorio 3

Semana: 3

Nombre de los estudiantes:
Mario Rene DoubleDay Ochoa -22611133
Kyomii Aeleen Chong Cuellar - 22611295
Carlos Roberto Corrales Aguilar – 22551014

Sede de estudio:
Unitec S.P.S

Docente:
Ingeniero Erick Amaya

Sección:
805

Fecha de entrega:
31/10/2026

En este documento se indicará en que parte del proyecto se aplico cada concepto. Comenzando con la herencia, se aplican en CartaEstandar y CartaEspecial las cuales heredan directamente de Carta. Estas cumplen ya que reutilizan los atributos y métodos del padre que son mostrar(), ocultar(), estaEmparejada() y solo cambian lo propio.

Clases abstractas

Para las clases abstractas, carta tiene métodos abstractos getPuntos() y esEspecial(). ControlJuego tiene iniciarJuego(), controlarTurnos(), verificarPareja() y finalizarPartida(). Estas cumplen ya que no se pueden instanciar y obligan a las hijas a implementar estos métodos.

Polimorfismo

En la parte de polimorfismo, ControladorJuego.seleccionarCarta() llama a primera.getPuntos() sobre una Carta. Devuelve 1 o 2 según el tipo real de carta.
Carta.dibujarCara() llama a dibujarDetalle(). CartaEspecial lo sobrescribe y dibuja el borde dorado y la estrella.

Recursividad

mezclarRecursivo(arreglo, posicion) en ControladorJuego. Caso base: posicion >= arreglo.length.
contarEmparejadasRecursivo(arreglo, posicion) en ControladorJuego. Mismo caso base, y suma 1 por cada carta emparejada.

Clonación

Carta implements Cloneable y sobrescribe clone().
ControladorJuego.construirTablero() crea la carta original y su copia con clone(), dentro de un try/catch (CloneNotSupportedException).
Explicar: es copia superficial porque copia los campos tal cual. Aquí basta, porque String y Color son inmutables. Una copia profunda crearía también copias de los objetos internos. El clon se deja boca abajo.

Arreglos

- Carta[] tablero (36 posiciones).
- Jugador[] jugadores (2).
- String[] NOMBRES_POKEMON (18) y Color[] COLORES.
- BotonCarta[] botones en PantallaTablero.
- *Aclarar:* no se usan listas dinámicas como ArrayList.

Manejo de excepciones

- Excepciones propias: NombreInvalidoException, SeleccionInvalidaException y PosicionInvalidaException.
- Dónde se lanzan: ValidadorNombres (nombres), seleccionarCarta() (selección inválida) y getCarta() (índice fuera de rango).
- Dónde se atrapan: PantallaInicio y PantallaTablero, que muestran el mensaje al usuario con JOptionPane